

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। প্রতিসরাঙ্ক বেশি মাধ্যম আলোকীয়ভাবে

- ক ঘন
খ সমান
গ কোনোটিই নয়
ঘ হালকা

২। অপটিক্যাল ফাইবারে তথ্য

- ক আলোর মাধ্যমে যায়
খ শব্দে যায়
গ কোনোটিই নয়
ঘ তাপে যায়

৩। উত্তল লেন্সে সমান্তরাল রশ্মি

- ক শোষিত হয়
খ কোনোটিই নয়
গ ফোকাসে মিলিত হয়
ঘ ছড়ায়

৪। আলোক যন্ত্রের মূল উপাদান

- ক প্রিজম শুধু
খ দর্পণ শুধু
গ কোনোটিই নয়
ঘ লেন্স

৫। রংধনুতে বাইরের রং

- ক সবুজ
খ লাল
গ কোনোটিই নয়
ঘ বেগুনি

৬। প্রতিসরণে আলোর কম্পাঙ্ক

- ক কমে
খ শূন্য
গ বাড়ে
ঘ অপরিবর্তিত

৭। আপতন কোণ ৩০ ও প্রতিসরণ কোণ ১৯ হলে প্রতিসরাঙ্ক কত?

- ক ১.৩৩
খ ১
গ ১.৫
ঘ ২

৮। অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন

- ক মোটা কাচ
খ কোনোটিই নয়
গ সরু কাচের তন্তু
ঘ ধাতব তার

৯। লেন্সের ফোকাস দূরত্ব f ও বক্রতা ব্যাসার্ধ R হলে

- ক $f = R$
খ কোনোটিই নয়
গ f সম্পর্কিত
ঘ $f = 2R$

১০। $f = ৪০$ সেমি উত্তল লেন্সের ক্ষমতা কত?

- ক ৪ ডায়াপ্টার
খ ২৫ ডায়াপ্টার
গ ২৫ ডায়াপ্টার
ঘ ০.৪ ডায়াপ্টার

১১। বেগুনি রঙের প্রতিসরাঙ্ক

- ক কোনোটিই নয়
খ সবচেয়ে কম
গ সবচেয়ে বেশি
ঘ মাঝারি

১২। তারা মিটমিট করে কারণ?

- ক কোনোটিই নয়
খ তারার তাপ
গ বায়ুর প্রতিসরণের পরিবর্তন
ঘ প্রতিফলন

১৩। আলো হীরায় সবচেয়ে

- ক কোনোটিই নয়
খ সমান
গ ধীরে চলে
ঘ দ্রুত চলে

১৪। আলো পানি থেকে বাতাসে ৫০ কোণে পড়লে $c=৪৯$

- ক শোষণ
খ পূর্ণ প্রতিফলন
গ প্রতিসরণ
ঘ কোনোটিই নয়

১৫। অবতল লেন্সকে কী বলা হয়?

- ক কোনোটিই নয়
খ সমতল
গ অভিসারী লেন্স
ঘ অপসারী লেন্স

১৬। উত্তল লেন্সে বস্তু f ও লেন্সের মাঝে থাকলে প্রতিবিম্ব

- ক কোনোটিই নয়
খ সদ ছোট
গ অসদ সোজা বড়
ঘ সদ উল্টানো

১৭। রংধনুর বাইরের দিকে

- ক সবুজ
খ লাল
গ বেগুনি
ঘ কোনোটিই নয়

১৮। আলোর রং নির্ভর করে

- ক বেগের উপর
খ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর শুধু
গ কোনোটিই নয়
ঘ কম্পাঙ্কের উপর

১৯। আলো ১ নং থেকে ২ নং মাধ্যমে গেলে প্রতিসরাঙ্ক $n_{12} = \sin i / \sin r$ —

- ক কখনো
গ কখনো না
- খ হ্যাঁ
ঘ না

২০। হীরার সংকট কোণ ছোট হওয়ায়

- ক বেশি ঝকঝক করে
গ ঝকঝক করে না
- খ কোনোটিই নয়
ঘ কম ঝকঝক করে

২১। অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব

- ক ধনাত্মক
গ শূন্য
- খ ঋণাত্মক
ঘ কোনোটিই নয়

২২। লেন্সের বিবর্ধন $m = ?$

- ক v/u
গ v/u
- খ $u-v$
ঘ u/v

২৩। রংধনু দেখা যায় সূর্যের

- ক সামনের দিকে
গ বিপরীত দিকে
- খ যেকোনো দিকে
ঘ কোনোটিই নয়

২৪। প্রতিসরণে আলো ঘন মাধ্যমে

- ক কোনোটিই নয়
গ সমান
- খ দ্রুত চলে
ঘ ধীরে চলে

২৫। প্রতিসরাঙ্ক কাকে বলে?

- ক $\sin i / \sin r$
গ i/r
- খ $\sin r / \sin i$
ঘ r/i

উত্তরমালা ANSWER KEY

১→ক	২→ক	৩→গ	৪→ঘ	৫→খ
৬→ঘ	৭→গ	৮→গ	৯→গ	১০→গ
১১→গ	১২→গ	১৩→গ	১৪→খ	১৫→ঘ
১৬→গ	১৭→খ	১৮→ঘ	১৯→খ	২০→ক
২১→খ	২২→গ	২৩→গ	২৪→ঘ	২৫→ক